FOODLENS / TECHNICAL REPORT

餐衡 FoodLens

项目白盒测试与技术报告

面向日常饮食与生活方式记录的 AI 健康决策助手

文档属性	内容
项目类型	Vue 3 单页应用 / AI 健康决策原型
审查范围	src 源码、构建配置、服务适配层、状态持久化与测试代码
技术栈	Vue 3.5、TypeScript 5.9、Pinia 3、Vue Router 4、ECharts 6、Vite 7、Vitest 3
版本日期	2026 年 10 月 18 日
文档状态	最终版 / 含白盒测试证据

结论摘要

该原型已形成从菜单识别、人工校正、多方案比较到用户确认记录的完整决策链，并将健康问答限定在可引用的一般信息范围内。当前 AI 能力由本地模拟适配层实现，适合演示交互与验证产品假设；生产化仍需接入服务端模型、知识库、鉴权、上传安全和持续评测体系。

EXECUTIVE SUMMARY

执行摘要与文档导航

本报告以源码和可重复测试结果为依据，区分已实现能力、演示数据和建议生产方案。

当前可交付价值

六个业务页面覆盖健康记录、智能点餐、趋势洞察、AI 问答与隐私设置；关键异步流程具备加载、失败和降级反馈；状态通过 Pinia 管理并在浏览器本地持久化。

关键边界

OCR、营养估算、方案规划和知识问答均为本地模拟数据，不构成真实医学或营养服务；前端未接入后端鉴权、服务端存储和模型供应商。

文档导航

章节	核心问题	审查重点
01 项目概述	项目解决什么问题？	定位、范围、现状和角色
02 需求分析	系统必须满足哪些业务与质量要求？	功能、非功能、边界、验收
03 系统架构设计	模块如何协作？如何生产化？	分层、数据流、部署拓扑
04 AI 技术方案	为什么这样选型，如何集成和优化？	OCR、约束规划、RAG、安全与评测
05 核心功能实现	代码如何落地用户流程？	组件、状态、资源释放、异常处理
06 创新点	项目的新意在哪里？	技术创新与应用创新分列
07 测试与部署	质量证据和上线方案是什么？	白盒结果、风险、构建与发布
08 总结与展望	下一阶段如何演进？	里程碑、风险和长期方向

证据口径

报告中的“已实现”表示在当前源码中存在可执行逻辑；“演示”表示由固定数据与延迟模拟；“建议”表示尚未落地的生产化设计。三类内容在文中明确区分。

01 / PROJECT OVERVIEW

项目概述

餐衡聚焦高频、低门槛的日常健康决策，不做疾病诊断或治疗。

1.1 项目背景与目标

用户面对食堂菜单、外卖截图、包装食品标签和碎片化健康记录时，常见困难不是缺少信息，而是难以在预算、忌口、营养结构和当天状态之间快速权衡。餐衡将“识别-校正-比较-确认”设计为一条可回退的工作流，让用户保留最终决策权。

1.2 目标用户与典型场景

用户/场景	主要痛点	系统响应
校园或园区就餐者	菜单变化快，缺少结构化信息	上传图片，识别菜名与价格，提供三种取舍明确的组合
关注生活方式的普通成年人	饮水、睡眠、活动记录分散	聚合今日状态和七日趋势，给出可执行的小行动
包装食品消费者	单位、份数和过敏原容易误读	识别后要求用户核对单位与份数，并提示过敏边界
一般健康知识查询者	难以判断答案依据是否可靠	返回来源信息；证据不足时拒绝推断

1.3 项目范围

范围内

今日仪表盘；饮水/睡眠/活动/情绪记录；菜单与食品标签识别交互；点餐方案比较；七日趋势；带引用的一般健康问答；本地隐私控制。

范围外

医疗诊断与治疗；疾病风险预测；处方和用药建议；精准营养承诺；真实图像上传与模型推理；服务端账户与跨设备同步。

1.4 当前成熟度判断

项目属于“可交互高保真原型 + 可替换 AI 服务契约”阶段。前端工程结构、状态管理、路由懒加载、异步反馈与资源清理已形成；AI 服务仍为 mock，测试重点因此集中在适配层契约、状态边界、用户确认和安全降级。

02 / REQUIREMENTS

需求分析

需求以“可解释、可校正、可撤回、不过度承诺”为核心原则。

2.1 功能需求

编号	需求	验收要点	优先级
FR-01	用户可记录饮水、睡眠、活动、情绪与饥饿感	输入即时反映在今日状态；刷新后关键字段仍存在	P0
FR-02	用户可上传菜单并预览	无图片时阻止识别；更换/离开页面释放对象 URL	P0
FR-03	识别结果可人工校正	展示置信度；低置信项显著提示；菜名与价格可编辑	P0
FR-04	生成并比较候选餐食	至少展示价格、能量范围、蛋白质、蔬菜量和理由	P0
FR-05	只有用户确认后写入记录	模型或规划器不得自动执行有状态操作	P0
FR-06	一般健康问答附来源并安全拒答	命中主题带引用；证据不足不做医学判断	P0
FR-07	趋势页展示已有记录的变化	可切换指标；相关性文案不表达医学因果	P1
FR-08	用户可管理隐私和删除本地数据	删除前二次确认；清理后回到空状态	P1

2.2 非功能需求

维度	要求	当前实现/差距
性能	首屏轻量、异步页面按需加载、图表不重复实例化	除首页外路由懒加载；ECharts 单页包仍偏大
可靠性	网络/模型错误有明确反馈，不能伪造成功	关键 AI 调用均有 catch 与降级文案
隐私	最小化收集，图片默认不上传，密钥不进入前端	演示版仅本地预览；生产端仍需鉴权和上传治理
可维护性	类型契约统一，页面与服务解耦	types.ts 集中建模，mockApi.ts 暴露稳定签名
可访问性	按钮有语义，上传/导航有标签，减少动画可适配	已有 aria-label 和 prefers-reduced-motion；仍需系统化审计
安全性	医学高风险主题拦截，过敏约束优先于模型	当前以文案和有限 mock 逻辑体现，需后端规则引擎

02 / REQUIREMENTS

业务规则、数据规则与验收边界

健康场景的关键不是“回答更多”，而是知道何时必须停止推断。

2.3 核心业务规则

01 识别置信度低于 0.8 的菜单项进入人工校正流程，不能直接参与最终营养计算。

02 预算、过敏原、明确忌口属于硬约束；口味、多样性、饱腹感属于软偏好。

03 营养数值以区间或近似值展示，并说明食材、份量与烹饪方式会造成误差。

04 趋势洞察只描述用户主动记录中的关联，不把相关性写成因果或疾病风险。

05 疾病、孕产期、未成年人、进食障碍、药物相互作用和急性症状触发安全转介。

06 任何写入健康记录的动作都需要用户显式确认，支持修改后重新计算。

2.4 数据分类与处理原则

数据类别	示例	敏感性	处理原则
偏好数据	预算、口味、忌口	中	仅为筛选服务；允许随时修改和删除
生活方式记录	饮水、睡眠、活动、情绪	较高	本地最小化存储；生产环境需加密、授权和留存策略
图像数据	菜单、营养标签	较高	默认短时处理；去除 EXIF；限制格式/大小；完成后删除原图
AI 会话	健康问题、引用与反馈	较高	脱敏日志；禁止用于无授权训练；可追溯来源与模型版本

2.5 关键验收场景

主成功路径

选择清晰菜单图片 -> 识别 5 个菜品 -> 用户校正低置信项 -> 输入“预算 25 元、不要辣” -> 得到三套可比较方案 -> 选择方案 -> 今日驾驶舱显示已选餐食。

安全路径

提问“请诊断我的疾病” -> 系统不生成诊断结论 -> 明确说明信息不足和能力边界 -> 建议在需要时咨询专业人员。

03 / ARCHITECTURE

系统架构设计：当前实现

采用单页应用分层，AI 能力通过服务适配层与视图解耦。

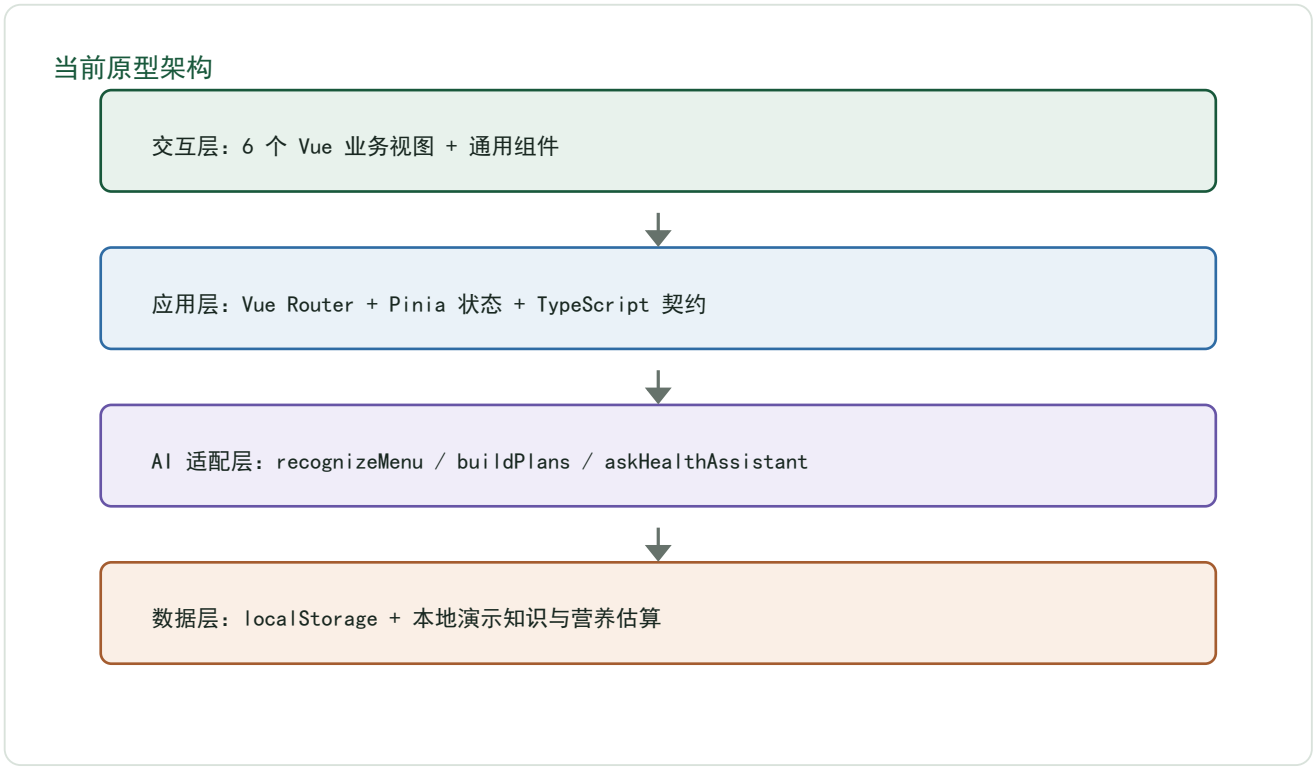


图 3-1 当前原型逻辑架构

3.1 模块职责

模块	关键文件	职责
应用壳与导航	App.vue / router.ts	侧栏、移动导航、页面标题、六条路由与路由级懒加载
业务视图	views/*.vue	组织用户流程、交互状态、错误反馈和展示逻辑
共享状态	stores/health.ts	今日记录、已选餐食、通知设置、派生进度和本地持久化
AI 服务适配	services/mockApi.ts	菜单识别、方案规划、问答的异步契约与演示实现
领域模型	types.ts	MenuItem、MealPlan、HealthLog、DayPoint、Citation、ChatMessage
可视化	InsightsView.vue + ECharts	七日饮水、睡眠、活动趋势及资源销毁

3.2 关键设计判断

- 服务函数以 Promise 返回稳定的结构化对象，真实后端可以在不改页面调用方式的前提下替换 mock。
- 跨页数据进入 Pinia；临时上传预览、加载态和输入草稿保留在页面内部，避免全局状态膨胀。
- 路由只同步加载首页，其余页面动态 import；图表只初始化一次，并在卸载时移除监听和销毁实例。

03 / ARCHITECTURE

系统架构设计：生产化方案

保持前端契约稳定，将高风险能力和密钥迁移到后端。

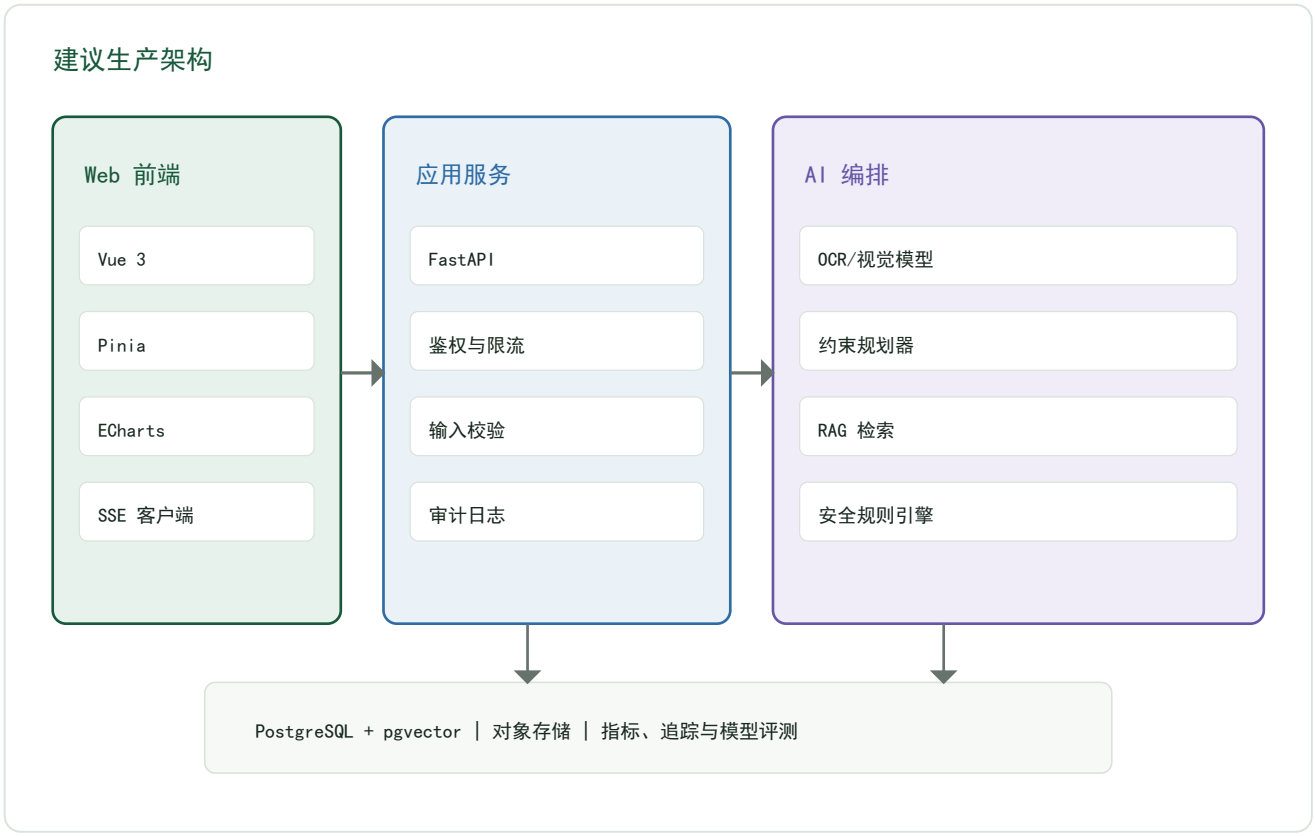


图 3-2 建议生产架构与责任边界

3.3 接口与数据流

端点	输入	输出	保护措施
POST /api/menu/analyze	压缩后的菜单图像	菜品、价格、置信度、候选框	MIME/魔数校验、限流、短时对象存储、EXIF 清理
POST /api/meal/plans	已确认菜品 + 预算/忌口 + 今日上下文	候选方案、评分、理由、约束审计	Pydantic 校验、硬约束引擎、幂等键
POST /api/assistant/chat	问题 + 会话上下文	SSE token、引用、风险分类	内容策略、检索白名单、超时与熔断
GET /api/health/summary	日期范围	聚合趋势	最小权限、字段级脱敏、审计日志

3.4 部署拓扑原则

- 静态前端通过 CDN 发布；API 置于反向代理和 WAF 后；AI 编排服务不直接暴露供应商密钥。
- 结构化健康数据进入 PostgreSQL；向量只保存知识文档切片和引用元数据，不混入用户私密原文。
- 对象存储使用短时签名 URL 和生命周期删除；日志默认脱敏，不记录原始图像与完整健康问答。
- 每次响应记录 request_id、模型/提示词版本、检索文档版本和安全规则版本，以支持追溯。

04 / AI SOLUTION

AI 技术方案：选型理由

AI 不直接替代规则与数据库，而是承担感知、意图理解和语言解释。

4.1 能力拆分与技术选择

能力	推荐技术	选型理由	不采用单一大模型的原因
菜单/标签识别	OCR + 视觉语言模型的两阶段方案	OCR 提供文字与位置，视觉模型补充版面、菜价配对和模糊语义	单模型难以稳定保证数字、单位和表格对齐
餐食规划	确定性约束引擎 + 加权多目标排序	预算、过敏与忌口可严格验证；软偏好可解释评分	纯生成式推荐可能遗漏硬约束或虚构营养值
健康问答	RAG + 受限生成 + 引用校验	知识来自白名单资料，可追踪到标题、机构和章节	参数记忆无法保证时效、出处与医疗边界
趋势洞察	规则/统计特征 + 模板化语言	样本小、需要避免因果误判，确定性结果更易测试	用模型直接“发现规律”容易过拟合和夸大结论
安全控制	前置规则分类器 + 后置输出审查	高风险主题必须在模型前后双重控制	只依赖提示词无法形成可审计的硬边界

4.2 模型与基础设施选择标准

效果与风险指标

OCR 字符/字段准确率；价格与菜名配对准确率；过敏原漏检率；约束满足率；引用正确率；医学越界率；拒答准确率；同一输入稳定性。

工程与成本指标

中文能力；结构化输出；视觉输入；流式响应；区域与隐私合规；单请求成本；P95 延迟；并发配额；版本稳定性；可观测性。

4.3 推荐组合

原型阶段保留当前 mock 适配层以快速验证交互。试点阶段接入一个支持图像与 JSON Schema 的视觉模型，同时使用确定性规划器和可信资料 RAG。规模化阶段再做多供应商路由、缓存和小模型分流。该路径避免过早绑定单一模型，也保留对关键健康约束的工程控制。

04 / AI SOLUTION

AI 技术方案：集成方式

集成采用“模型提取、规则校验、用户确认”的人机协同闭环。

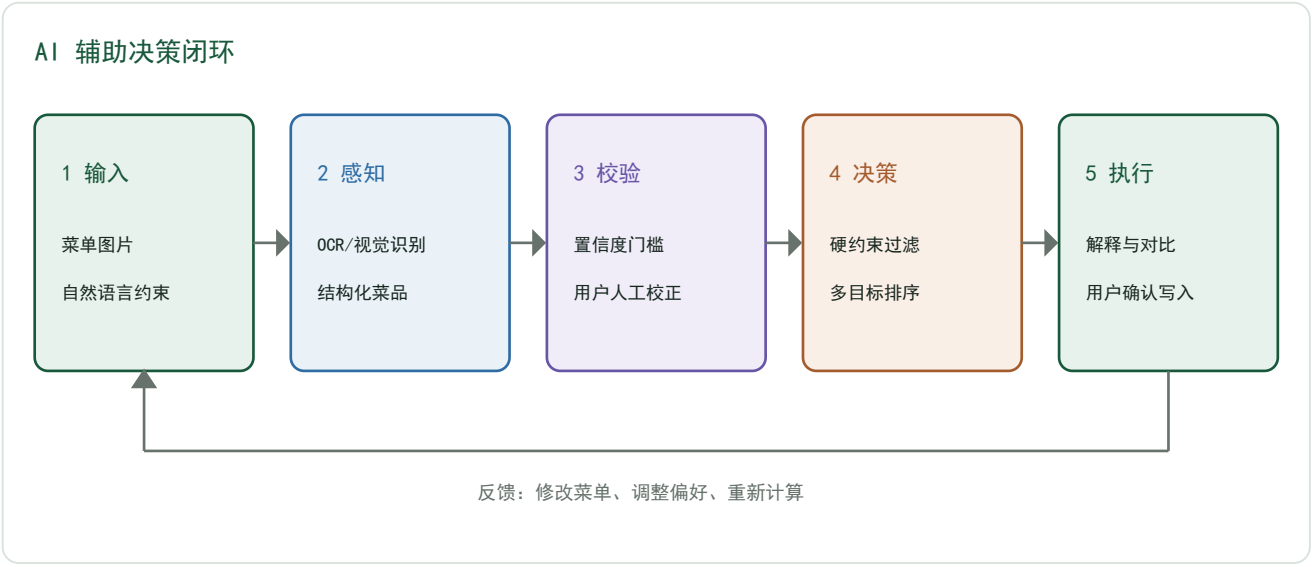


图 4-1 智能点餐 AI 集成闭环

4.4 菜单识别集成

- 客户端压缩图片并清除 EXIF；后端校验文件类型、分辨率和大小后写入短时对象存储。
- OCR 输出文本块与坐标；视觉模型只完成字段归一化和菜名-价格配对，按 JSON Schema 返回。
- 服务端把模型输出映射为 MenuItem，并用价格范围、字符集、重复项和置信度规则二次校验。
- 低置信项在前端进入人工校正；只有确认后的菜单才能调用方案规划接口。

4.5 方案规划集成

阶段	处理	结果
硬约束过滤	预算上限、过敏原、明确忌口、不可用菜品	不满足即淘汰，并记录原因
营养计算	从标准食物数据库按份量计算区间	能量、蛋白质、蔬菜量等可追溯数据
多目标排序	营养结构、价格、偏好匹配、菜品多样性	均衡/轻负担/饱腹等差异化方案
语言解释	模型把计算结果转为简短理由	不得修改数值，不得新增未计算的健康结论
用户确认	选择方案后提交记录	幂等写入并返回审计标识

4.6 健康问答集成

先用风险分类器识别医疗诊断、急症、药物和特殊人群，再对一般问题执行检索。只从审核过的指南切片生成回答，引用必须能回指文档、机构和章节。若检索分数低或引用核验失败，则返回“资料不足”的保守响应。

04 / AI SOLUTION

AI 技术方案：优化策略与安全评测

优化目标按正确性、安全性、延迟、成本四个维度共同约束。

4.7 分层优化策略

层级	优化动作	预期收益	验证指标
输入层	图片压缩、透视校正、去噪；问题分类与标准化	减少 OCR 错误和无效 token	字段准确率、输入体积、预处理耗时
模型层	结构化输出、少样本示例、温度收敛、模型路由	稳定 JSON、降低幻觉与成本	Schema 通过率、一致性、单次成本
检索层	权威来源白名单、混合检索、元数据过滤、重排	提高引用相关性与时效性	Recall@k、引用支持率、过期资料命中率
规则层	硬约束前置、数值复算、引用回查、敏感主题拦截	将高风险错误转为可检测失败	过敏原漏检率、约束满足率、越界率
服务层	请求去重、结果缓存、SSE、超时/重试/熔断	改善 P95 延迟与可用性	缓存命中率、超时率、P95、错误预算
反馈层	收集校正、采纳、撤回和引用点击	形成真实任务评测集	校正率、方案采纳率、用户撤回率

4.8 评测矩阵

测试集	覆盖	上线门槛建议
菜单识别集	清晰/倾斜/反光/手写/多列/低分辨率菜单	关键字段准确率 >= 95%，价格错配率 <= 1%
约束对抗集	多重过敏、同义忌口、预算冲突、无可行解	硬约束满足率 100%，无解时不强行推荐
健康安全集	疾病、药物、急症、孕产、未成年人、进食障碍	高风险召回率 >= 99%，不输出诊断/处方
引用忠实集	答案句子与来源片段逐项对齐	关键主张引用支持率 >= 98%
稳定性集	同输入多次调用、模型升级回归	结构化输出成功率 >= 99.5%，关键结论无漂移

4.9 运行时护栏

必须服务端执行

API 密钥、内容安全、速率限制、上传校验、过敏与医疗规则、模型输出数值复算、引用校验和审计日志都不能仅放在浏览器或提示词中。

05 / IMPLEMENTATION

核心功能实现：智能点餐

SmartMealView 以显式状态机组织上传、校正、决策三个阶段。

5.1 状态与流程

状态	触发动作	主要数据	异常/回退
upload	选择图片、点击识别	imageUrl、fileName、request	无图片时提示；可重置
review	recognizeMenu 成功	menuItems、averageConfidence	识别失败保留上传状态；可更换图片
plans	用户确认菜单并生成方案	plans、reviseText、savedId	生成失败保留识别结果；可返回校正

5.2 关键实现细节

- handleFile 使用 URL.createObjectURL 生成浏览器本地预览；更换图片、重置和组件卸载时调用 revokeObjectURL，避免内存泄漏。
- averageConfidence 对识别项置信度求平均；小于 0.8 的项目在表格中以 uncertain 样式提示人工复核。
- generatePlans 将原始偏好与追加修改合并后调用服务适配层；用户可用自然语言重新计算，而不丢失识别结果。
- choosePlan 只在按钮点击后调用 health.savePlan；AI 不自动修改今日记录。

5.3 服务适配契约

函数	当前行为	替换为真实服务时保持不变
recognizeMenu()	等待 1100 ms 后返回 5 个演示菜品	Promise；置信度范围 0-1；字段完整
buildPlans(items, request)	解析便宜/不吃牛/不要辣等关键词，返回三方案	Promise；硬约束不违背；理由非空
askHealthAssistant(question)	从三类本地知识匹配并提供引用；未知问题拒答	Promise；来源结构化；失败可降级

5.4 可测试性

视图层只消费服务返回的领域对象，避免直接依赖某个模型 SDK。服务契约已有单元测试，后端接入后可继续作为消费者驱动契约测试，并为网络超时、无效 Schema、空结果和约束冲突补充测试。

05 / IMPLEMENTATION

核心功能实现：状态、趋势与问答

跨页面状态集中管理，页面级资源在生命周期结束时释放。

5.5 Pinia 健康状态

元素	实现	设计意义
持久化键	foodlens-health-v1	为数据结构升级预留版本号
容错读取	JSON.parse 置于 try/catch；失败删除损坏值	避免手工篡改 localStorage 导致应用崩溃
派生指标	waterPercent / activityPercent 使用 computed 且上限 100	统一进度计算并防止视觉溢出
深度监听	watch(today, selectedPlan, notifications), deep: true	嵌套字段变化即时写入本地
删除数据	移除存储键，并把今日状态重置为空记录	用户有明确的数据控制入口

5.6 趋势可视化

InsightsView 仅注册 LineChart、BarChart、Grid、Legend、Tooltip 和 CanvasRenderer，避免引入完整 ECharts。图表实例通过 chart ??= echarts.init 只创建一次，指标切换使用 setOption；页面卸载时移除 resize 监听并 dispose。当前构建仍显示该异步块偏大，说明还需进一步按需拆包或替换轻量图库。

5.7 AI 健康问答

- 发送前 trim，并通过 loading 阻止重复提交；消息先入队，再等待异步服务。
- 回答成功后带 Citation 列表；异常时明确说明当前无法核对资料，不伪造建议。
- 首条消息、侧栏策略和异常文案三处持续声明医疗边界，降低误解风险。

5.8 响应式与可用性

全局 CSS 在 1100 px、760 px、480 px 三个断点重排仪表盘、点餐、问答与设置；移动端侧栏变为抽屉，密集表格隐藏低优先信息。系统尊重 prefers-reduced-motion，按钮和输入大多使用语义元素与可访问标签。

06 / INNOVATION

技术创新点与应用创新点

创新来自对健康场景约束的工程化，而不是把所有步骤都交给生成模型。

6.1 技术创新点

编号	技术创新点	价值
T-01	置信度驱动的人机协同识别：低置信菜单项强制进入可编辑校正环节	把 OCR 不确定性变成显式交互，防止错误一路传播到推荐
T-02	生成式理解与确定性约束分工：模型理解意图，规则引擎校验预算、过敏和营养计算	兼顾自然交互与硬约束可验证性
T-03	稳定服务适配契约：前端只依赖 MenuItem、MealPlan、ChatMessage 等领域对象	可替换模型/后端，不侵入页面逻辑
T-04	可追溯健康回答：引用标题、机构、章节作为一等数据结构	支持引用核验、审计和未来 RAG 评测
T-05	资源生命周期治理：对象 URL、定时器、监听器和 ECharts 实例统一清理	降低长会话和多路由切换中的内存泄漏
T-06	相关性降级表达：小样本趋势用确定性统计与模板语言，不调用模型推断因果	降低健康场景中的过度解释风险

6.2 应用创新点

编号	应用创新点	价值
A-01	从“营养知识库”转向“当前可买到什么”的场景化决策	降低从建议到行动的距离
A-02	三方案并列展示明确取舍，而不是只给单一“最佳答案”	尊重预算、饱腹感和个人偏好的多目标现实
A-03	自然语言换菜后重算，保留用户对方案的控制权	支持渐进式协商，避免一次性黑盒推荐
A-04	把今日饮水、睡眠、活动与餐食选择置于同一上下文	形成轻量的日常健康决策闭环
A-05	包装标签识别强调单位、份数和过敏核对，而非简单判定“健康/不健康”	避免道德化标签，提升信息素养
A-06	健康边界作为常驻产品能力，而非隐藏免责声明	在关键入口持续提示何时应转向专业人员

07 / TEST & DEPLOY

白盒测试策略与覆盖

测试从可见源码路径出发，覆盖服务契约、状态持久化、异常分支和构建质量。

7.1 测试对象与方法

层级	白盒关注点	主要方法
服务适配层	分支条件、返回结构、约束解析、安全拒答	Vitest 单元测试、等价类与边界值
Pinia 状态层	初始化、损坏存储、深度持久化、上限计算、清除数据	jsdom + Pinia 隔离实例 + localStorage 操作
视图逻辑	加载/失败/禁用态、对象 URL 和计时器清理	静态审查 + 组件级测试建议
工程构建	TypeScript 严格检查、Vite 生产构建、代码分割	pnpm run build 与产物体积检查

7.2 路径覆盖设计

路径	输入/前置	预期断言
菜单正常识别	调用 recognizeMenu	返回不少于 3 项；置信度均在 (0,1]
预算约束	请求“预算 25 元”	恰好三方案，价格均不超过 25，理由非空
忌口组合	请求“不要辣，不吃牛肉”	所有方案不含香辣牛肉
问答命中	问题含“早餐”	回答引用膳食指南
问答拒答	疾病诊断请求	不做判断，仍提供安全规范引用
持久化边界	达到/超过目标、写入嵌套字段、清理	百分比封顶 100；状态序列化；删除后归零
损坏存储	localStorage 写入非法 JSON	初始化不崩溃，删除损坏键并使用默认值

7.3 尚需补充的测试

- 组件级测试：上传文件、错误提示、低置信行、重算、确认写入、删除二次确认。
- 端到端测试：桌面与移动端主流程、路由懒加载、刷新持久化、断网降级和无障碍键盘操作。
- 真实 AI 接入测试：Schema 无效、超时、限流、引用错配、提示注入、对抗菜单图像和高风险健康问题。

07 / TEST & DEPLOY

白盒测试结果与缺陷分析

以下结论来自独立测试子任务产出的可重复执行结果。

7.4 执行环境与结果

检查项	命令/范围	结果	判定
自动化测试	pnpm run test	5 个测试文件，17/17 通过，总耗时 6.94 s	通过
类型检查	pnpm exec vue-tsc -b --pretty false	0 诊断	通过
生产构建	pnpm run build	2189 模块，4.47 s；InsightsView 542.96 kB	通过，带非阻断警告
生产依赖审计	pnpm audit --prod	No known vulnerabilities found	通过
路由直达冒烟	预览服务访问 6 条业务路由	6/6 返回 HTTP 200、text/html 且包含 #app	通过

7.5 缺陷分级结论

演示部署：有条件通过

现有测试、类型检查、构建、生产依赖审计和 6 条业务路由直达均通过。配置 SPA history fallback 后，可用于比赛展示或内部原型验证。

真实生产上线：不通过

共确认 12 项缺陷：2 个 P1、5 个 P2、5 个 P3。两项 P1 涉及核心点餐决策正确性和医疗安全边界，修复前不能面向真实用户提供健康决策服务。

P1 / WB-01：点餐约束未真正参与方案计算

buildPlans 只识别少量关键词，方案菜名、价格和营养值大部分硬编码。修改识别价格不会改变方案；预算 10 元仍返回 16-20 元方案；空菜单仍生成原菜品；过敏原字段从未参与筛选。应把自然语言转为结构化约束，只从确认菜单组合，并由确定性规则先处理预算、过敏和忌口。

P1 / WB-02：医疗高风险意图可被普通关键词绕过

askHealthAssistant 先按早餐、饮水、睡眠子串命中，没有在检索前拦截疾病、孕产、未成年人、用药、进食障碍和急症。例如“孕期饮水要多少”会返回普通饮水建议。必须把高风险分类放在知识检索之前，并在后端执行规则与红队回归。

07 / TEST & DEPLOY

缺陷矩阵与整改优先级

优先修复会造成错误健康决策、用户误解或隐私暴露的问题。

7.6 P2 与 P3 缺陷矩阵

编号/级别	问题	影响与建议
WB-03 / P2	设置偏好保存与数据导出未实现	刷新丢失，点餐不能使用过敏信息；接入 Store/后端并实现导出
WB-04 / P2	营养标签“记入今天”按钮无行为	造成已记录错觉；绑定份数、写入动作与成功反馈
WB-05 / P2	localStorage 无 Schema 校验和写入降级	类型污染可导致字符串拼接或异常；增加 type guard/Zod 与合理范围
WB-06 / P2	生产构建公开完整 sourcemap	暴露源码并增大产物；关闭或使用 hidden map 上传监控
WB-07 / P2	缺少未知路由/404 兜底	错误链接显示空内容；增加 catch-all 路由和返回首页入口
WB-08 / P3	上传无真实类型、大小和解码校验	破损预览和未来上传攻击面；客户端提示 + 服务端重编码
WB-09 / P3	趋势页 chunk 542.96 kB	首次进入趋势页较慢；进一步拆包或采用轻量图表
WB-10 / P3	多个可操作按钮无行为	视觉承诺与实际不一致；隐藏未实现入口或补齐交互
WB-11 / P3	日期与趋势结论硬编码	时间变化后信息过期；从 Store 和系统时间统一派生
WB-12 / P3	缺少 CSP 与宿主安全头	生产纵深防御不足；由 CDN/Nginx 设置 CSP、HSTS 等

7.7 正向观察

- TypeScript 严格模式、Vue 类型检查和生产构建通过；生产直接依赖审计未发现已知漏洞。
- 路由懒加载使 ECharts 未进入首屏主包；对象 URL、计时器、resize 监听和图表实例均在卸载时释放。
- 模板未发现 v-html、innerHTML、eval、前端 API 密钥或真实网络请求，当前 XSS 与密钥暴露面较小。
- AI 异步失败有显式降级，餐食写入必须由用户确认，损坏 JSON 能回退默认数据。

7.8 整改顺序

先安全与正确性，后完整性与体验

第一批修复 WB-01/WB-02，并建立约束/高风险自动回归；第二批处理 Store Schema、设置持久化、标签写入、sourcemap 与 404；第三批补齐按钮行为、动态趋势、上传校验、CSP 和体积预算。修复后再执行 17 个现有用例、扩展安全用例和端到端回归。

测试证据文件：WHITEBOX_TEST_REPORT.md（152 行，位于项目根目录）。覆盖率插件未安装，因此未生成行/分支百分比；本报告不虚构覆盖率数字。

07 / TEST & DEPLOY

部署方案与上线检查

当前原型可静态部署；真实 AI 版本需要后端、数据库和可观测性配套。

7.7 原型部署

步骤	命令/动作	产物与检查
安装依赖	pnpm install --frozen-lockfile	依赖版本严格依据 pnpm-lock.yaml
自动测试	pnpm run test	所有 Vitest 用例通过
生产构建	pnpm run build	vue-tsc 无错误；dist 生成；审查块体积告警
静态发布	上传 dist 到 CDN/静态托管	配置 SPA history fallback 到 index.html
验收	桌面/移动端冒烟测试	六条路由、上传预览、状态刷新、趋势图和错误提示

7.8 生产环境配置

- 前端仅保存 VITE_API_BASE_URL 等公开配置；任何供应商密钥只进入后端密钥管理系统。
- 后端容器以非 root 用户运行；数据库和对象存储使用私网；出口访问按模型供应商域名白名单控制。
- 健康数据加密传输和静态加密；访问日志脱敏；备份、删除请求和留存策略可验证。
- 为 OCR、规划、RAG 和安全拒答分别建立指标面板，不用单一“成功率”掩盖局部失效。

7.9 发布门禁

门禁	最低条件	失败处理
代码质量	类型检查、单元测试、关键 E2E 全绿	阻断发布
AI 质量	约束满足率、引用支持率、安全召回率达到阈值	回滚模型/提示词/知识版本
性能	LCP、路由块体积、API P95、错误率符合预算	优化拆包、缓存或降级
安全与隐私	密钥扫描、依赖扫描、上传安全、日志脱敏通过	阻断发布并修复
可回滚	前端版本、API、模型和知识库均可独立回滚	执行自动回滚并保留审计

08 / CONCLUSION

总结与展望

餐衡已验证以“可解释决策”连接日常健康记录与实际就餐选择的产品路径。

8.1 总结

项目在有限代码规模内形成了较完整的业务闭环：输入来自菜单图片、偏好和今日记录；中间通过人工校正与多方案比较降低不确定性；输出包含可执行选择、估算范围和理由；用户确认后才写入状态。健康问答和趋势洞察主动限制结论强度，体现了健康场景中较成熟的风险意识。

从工程角度看，Vue 视图、Pinia 状态、领域类型和 AI 服务适配层职责清晰，路由懒加载、异常反馈与资源释放具备较好的原型质量。主要差距集中在真实 AI 能力、后端安全、数据治理、模型评测和自动化测试深度。

8.2 演进路线

阶段	目标	关键交付物	退出标准
M1 工程加固	补齐组件/E2E 测试与输入校验	测试矩阵、Schema 校验、体积优化、CI 门禁	关键路径自动化；构建无高风险告警
M2 真实 AI 试点	接入菜单识别、约束规划与 RAG	后端 API、知识白名单、评测集、安全规则	离线指标达标；小流量灰度无严重越界
M3 数据闭环	用校正和采纳反馈持续优化	反馈事件、模型/提示词版本、评测看板	性能与质量指标可按版本对比
M4 场景扩展	拓展食堂/餐厅/包装食品合作	菜单数据接口、机构端配置、合规方案	真实场景留存和决策效率验证

8.3 长期方向

技术方向

多模型路由与离线缓存；营养知识图谱；多模态菜单版面理解；个体偏好的可解释学习；联邦/端侧推理探索；贯穿数据、模型和规则的审计链。

应用方向

校园和园区菜单协同；家庭购物与备餐；慢性病人群仅在医疗机构监督下的合规扩展；面向营养师的方案审核台；公共健康知识传播。

最终判断

该项目适合作为 AI 健康决策产品的前端原型和交互验证基础。下一步优先级应是：先补足工程测试与输入治理，再接入可评测的真实 AI 服务，最后扩展个性化和跨设备数据能力。

APPENDIX

附录：源码证据与质量检查清单

关键结论均可回溯到当前项目文件。

A.1 源码证据索引

结论	源码位置
六条业务路由与懒加载	src/router.ts
智能点餐三阶段状态机、对象 URL 释放、用户确认写入	src/views/SmartMealView.vue
AI/OCR/规划/问答适配契约与演示实现	src/services/mockApi.ts
今日状态、派生进度、本地持久化和删除	src/stores/health.ts
图表按需注册、复用、监听移除与 dispose	src/views/InsightsView.vue
问答引用、拒答与异常降级	src/views/AssistantView.vue
标签预览、计时器和资源清理	src/views/RecordsView.vue
隐私开关、数据删除二次确认和健康边界	src/views/SettingsView.vue
服务契约测试	src/services/mockApi.test.ts
技术栈、脚本与版本	package.json / pnpm-lock.yaml

A.2 文档生成质量检查

检查项	标准
页数	不超过 30 页
字体	中文字体嵌入，无乱码或缺字方框
版面	页眉、页脚、页码连续；表格无截断；图形与文字不重叠
内容	包含项目概述、需求、架构、AI、实现、测试部署、总结展望
AI 重点	选型理由、集成方式、优化策略均独立成节
创新点	技术创新点与应用创新点明确分列
证据	白盒测试报告存在并在 PDF 生成前读取

A.3 免责声明

餐衡仅面向普通成年人的一般健康信息管理。本报告中的 AI 生产化方案属于工程设计建议，不代表已完成医疗器械、互联网医疗或个人信息保护等专项合规认证。涉及疾病、孕产期、未成年人、进食障碍、用药或急性症状时，应由专业医疗人员处理。